

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Controle de versão com Git e GitHub

O básico de Git e a linha de comando

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B1S8A1

Exposição



Objetivo da aula

Apresentar os conceitos de controle de versão.



Competências da unidade (técnicas e socioemocionais)

- Usar ferramentas de desenvolvimento de software como Git e GitHub;
- Trabalhar em equipe, compartilhando conhecimentos, contribuindo com ideias e colaborando para alcançar objetivos comuns.



Recursos didáticos

Recurso audiovisual para exibição dos vídeos e das imagens.



Duração da aula

50 minutos

Revisando: controle de versão

O controle de versão é um sistema que:

- ✓ gerencia alterações no código-fonte e em outros arquivos ao longo do tempo, permitindo o acompanhamento das modificações, a reversão de versões anteriores e a colaboração **eficiente** entre desenvolvedores;
- ✓ registra as alterações feitas em um projeto, facilitando o trabalho em equipe e a manutenção do histórico de desenvolvimento.



Tome nota

O controle de versão é essencial para evitar conflitos, rastrear bugs e garantir a estabilidade e a integridade do software em evolução.

Exposição



Reprodução – GIT. Disponível em:
<https://git-scm.com/downloads/logos>.
Acesso em: 8 fev. 2024.

Revisando: o que é Git?

Conceito

O Git é um sistema de controle de versão distribuído amplamente e utilizado na indústria de desenvolvimento de software.

Sua natureza distribuída permite que cada desenvolvedor mantenha uma cópia local completa, facilitando a colaboração e reduzindo a dependência de uma conexão contínua à internet.



Curiosidade

Desenvolvido em 2005 por Linus Torvalds, o criador do Linux, o Git oferece uma abordagem eficaz para o controle de versão, permitindo o acompanhamento de alterações em projetos de qualquer tamanho.

Exposição

Revisando: GitLab e GitHub



VS.



Reprodução – GITLAB. Disponível em:
<https://about.gitlab.com/press/press-kit>.
Acesso em: 8 fev. 2024.

Reprodução – GITHUB.
Disponível em: <https://github.com/logos>.
Acesso em: 8 fev. 2024.

O Git, por si só, é um sistema de controle de versão distribuído poderoso e eficiente.

As ferramentas de hospedagem de repositórios, como o **GitLab** e o **GitHub**, complementaram o Git, proporcionando uma camada adicional de recursos e funcionalidades.

Revisando: repositórios

Conceito

A base do Git está no conceito de **repositórios**, que permitem armazenar todos os arquivos importantes para o nosso programa e controlar a versão do que estamos desenvolvendo.



Tome nota

Para isso, cada mudança também deve ser registrada. E, durante cada registro de mudança, é necessário um processo de mesclagem das “novas” informações.

Exposição

Revisando: commit (registro de versão) e branch (ramificação)

Commit (registro de versão)

Em desenvolvimento de software, o termo "commit" refere-se a uma ação específica no sistema de controle de versão, como o Git.

Um "commit" é uma confirmação ou um registro de uma mudança feita no código-fonte ou em outros arquivos do projeto. Pode ser útil pensar em um "commit" como uma captura de tela do estado atual do projeto em um determinado momento.

Branch (ramificação)

Em resumo, "branches" permitem que os desenvolvedores isolem seu trabalho, experimentem novas ideias e colaborem eficientemente, mantendo a integridade do projeto principal.

Cada "branch" é como uma seção no caderno de anotações, proporcionando uma abordagem organizada para o desenvolvimento de software.

O que é README?

O README é um documento que geralmente acompanha um software, um aplicativo ou um projeto, fornecendo informações importantes para os usuários ou desenvolvedores.

Ele serve como um guia básico e pode incluir detalhes sobre como instalar, configurar e usar o software, além de fornecer informações sobre requisitos do sistema e possíveis problemas conhecidos.



Resumindo

O README é um manual simplificado que ajuda as pessoas a começarem a usar ou a contribuir para um projeto sem a necessidade de conhecimentos técnicos avançados.

Qual é a importância do README?

Em resumo, um README bem elaborado é uma ferramenta valiosa para melhorar a usabilidade, a acessibilidade e a colaboração em torno de um projeto, beneficiando tanto os usuários quanto os desenvolvedores.

- 1. Facilita o início rápido:** fornece instruções claras sobre como instalar, configurar e começar a usar o projeto, permitindo que os usuários iniciem rapidamente.
- 2. Documentação concisa:** oferece uma visão geral rápida do propósito, das funcionalidades e dos principais aspectos do projeto, ajudando os usuários a entenderem sua utilidade.
- 3. Redução de barreiras:** torna o projeto acessível a uma audiência mais ampla, incluindo pessoas que podem não ter experiência técnica avançada, removendo barreiras à entrada.
- 4. Colaboração eficiente:** facilita a contribuição de outros desenvolvedores, fornecendo informações sobre como o projeto está estruturado, como contribuir e as diretrizes para o envolvimento na comunidade.
- 5. Solução de problemas:** oferece orientações sobre possíveis problemas conhecidos e suas soluções, economizando tempo aos usuários ao solucionar questões por conta própria.
- 6. Transparência e comunicação:** estabelece uma comunicação clara entre os desenvolvedores e os usuários, construindo confiança e transparência em relação ao projeto.

Sistema operacional

Um sistema operacional (SO) é um software fundamental que gerencia recursos de hardware e fornece serviços essenciais para outros programas (aplicações).

- ✓ Atua como uma camada intermediária entre o hardware do computador e os aplicativos, facilitando a interação eficiente entre o usuário e o sistema computacional.
- ✓ É responsável pelo controle de tarefas, como a alocação de memória, o gerenciamento de processos, a entrada e a saída de dados, além de fornecer uma interface para que os usuários interajam com o computador.



Resumindo

Em essência, o sistema operacional coordena e controla as operações do computador para garantir seu funcionamento suave e eficiente.

Linha de comando

Uma linha de comando **é uma interface de texto, na qual os usuários podem interagir com um sistema operacional ou um aplicativo, inserindo comandos por meio de texto.**

- A linha de comando permite que os usuários executem operações e controlem o sistema por meio de texto digitado.
- Os comandos geralmente são instruções específicas que solicitam ao sistema operacional a realização tarefas, como mover arquivos, executar programas ou fazer configurações no sistema.



Na prática

A linha de comando é uma ferramenta poderosa e eficiente, especialmente para usuários avançados e desenvolvedores, permitindo a automação de tarefas e a execução de operações complexas com precisão.

Os comandos possíveis dentro do Git

Linha de comando	Resultado
\$ git	git [--version] [--exec-path[=GIT_EXEC_PATH]] [-p --paginate --no-pager] [--bare] [--git-dir=GIT_DIR] [--work-tree=GIT_WORK_TREE] [--help] COMMAND [ARGS] The most commonly used git commands are: add Add file contents to the index bisect Find the change that introduced a bug by binary search branch List, create, or delete branches checkout Checkout and switch to a branch
\$ git help - -all	Esse comando repetirá o que é feito com o comando “git”, mas a diferença é que este trará todas as opções de comandos que podem ser usados com git.
\$ git - -version	git version 2.42.1

Elaborado especialmente para o curso.



Vamos
fazer um
quiz

Qual é a definição correta de **README?**

Um software avançado usado para
análise de dados em grandes
conjuntos de informações.

Um documento que acompanha um
projeto, fornecendo informações
essenciais sobre sua instalação,
configuração e uso.

Uma rede social popular para
desenvolvedores de software
compartilharem código-fonte.

Um protocolo de comunicação
utilizado para transferir arquivos
entre computadores em uma rede.



Vamos
fazer um
quiz

Qual é a definição correta de README?



Um software avançado usado para análise de dados em grandes conjuntos de informações.

Um documento que acompanha um projeto, fornecendo informações essenciais sobre sua instalação, configuração e uso.



Uma rede social popular para desenvolvedores de software compartilharem código-fonte.

Um protocolo de comunicação utilizado para transferir arquivos entre computadores em uma rede.



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

O README é um documento informativo frequentemente incluído em projetos de software. Ele fornece detalhes sobre como instalar, configurar e usar o software, além de oferecer informações importantes para os usuários e desenvolvedores.



Vamos
fazer um
quiz

**Qual é o comando de linha que permite
saber a versão instalada do Git?**

\$ git

\$ git version

\$ git --versão

\$ git - -version



Vamos
fazer um
quiz

Qual é o comando de linha que
permite saber a versão instalada do Git?



`$ git`

`$ git version`



`$ git --versão`

`$ git --version`



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

O comando `$ git --version` é o comando de linha correto, que permite saber a versão instalada do Git.



Vamos
fazer um
quiz

**Qual é o comando de linha que permite
vermos as opções para usar com o Git?**

\$ git

\$ git options

\$ git opções

\$ git help --me



Vamos
fazer um
quiz

**Qual é o comando de linha que permite
vermos as opções para usar com o Git?**



\$ git

\$ git options



\$ git opções

\$ git help --me



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

O comando \$ git retorna as opções que podem ser utilizadas com o Git.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos

- 1** A compreensão de que um sistema operacional é um software que gerencia recursos de hardware e oferece serviços essenciais para programas.
- 2** Conhecimento sobre a linha de comando, que é uma interface de texto que permite aos usuários interagirem com um sistema operacional, inserindo comandos para realizar tarefas.
- 3** Compreensão de que o README é um documento associado a projetos de software, fornecendo informações cruciais sobre instalação, configuração e uso.

Saiba mais

Acesse o link indicado abaixo para aprofundar seus conhecimentos sobre os comandos básicos do Git:

MATHEUS BATTISTI – HORA DE CODAR. Aprenda Git em 30 minutos – Os principais comandos de Git. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=Zwv9qRyVeU4>.

Acesso em: 8 fev. 2024.

Referências da aula

CHACON, S; STRAUB, B. Pro Git. [S.l.]: Apress, 2022. Disponível em: <https://git-scm.com/book/pt-br/v2>. Acesso em: 8 fev. 2024.

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**